

BAC S2 2008 1^{er} groupe (1^{er} sujet)

N.B. Ce sujet a été distribué par erreur avant le jour prévu pour l'épreuve puis a été retiré et remplacé par le sujet précédent.

EXERCICE 1 (5 points)

Soit le complexe $a = -1 - i$ et $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de nombres complexes définie par :

$$\begin{cases} z_0 = 0 \text{ et } z_1 = i \\ z_{n+1} = (1-a)z_n + az_{n-1} \end{cases}$$

1°) Déterminer z_2 et z_3 sous forme algébrique.

2°) Soit (U_n) la suite définie par : $U_n = z_{n+1} - z_n, \forall n \in \mathbb{N}$.

- a) Déterminer U_0 et U_1 sous forme algébrique.
- b) Démontrer que (U_n) est une suite géométrique de raison $-a$.
- c) Exprimer U_n en fonction de n et a .

3°) Soit $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_{n-1}$.

Exprimer S_n en fonction de z_n . En déduire que $z_n = -1 + (1+i)^n$.

4°) a) Déterminer le module et un argument de a .

b) Donner la forme algébrique de z_{19} .

5°) Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par A_0 le point d'affixe z_0 , A_1 le point d'affixe z_1 , A_2 le point d'affixe z_2 .

Déterminer les éléments caractéristiques de la similitude directe S qui transforme A_0 en A_1 et A_1 en A_2 .

EXERCICE 2 (04,5 points)

Dans une maternité, on a relevé pour chacune des 20 naissances d'une journée, l'âge x de la mère (en années) et le poids y du nouveau-né (en kilogrammes). Les résultats sont regroupés dans le tableau à double entrée ci-dessous :

$\begin{matrix} \backslash x \\ y \end{matrix}$	16	18	20	22	26	Totaux
2,6	0	0	0	0	1	1
2,8	1	1	0	3	0	5
3	0	2	0	2	2	6
3,2	0	0	3	1	0	4
3,4	0	2	0	0	0	2
3,6	0	0	1	0	1	2
Totaux	1	5	4	6	4	20

Donner les formules avant d'effectuer les calculs puis les réponses à 10^{-2} près par défaut.

1°) a) Déterminer les séries marginales associées aux caractères x et y .

b) Déterminer les moyennes respectives de ces séries marginales.

c) Déterminer le coefficient de corrélation de x et y . La corrélation est-elle bonne ?

2°) A la fin de la journée, une équipe de journalistes de passage pour les besoins d'un reportage désire prendre en photo un bébé. On suppose que les bébés ont tous les mêmes chances d'être choisis pour la photo. Soient les événements :

A « Le bébé choisi pèse 3,2 kilogrammes »

B « Le bébé choisi a une maman de 22 ans »

A « Le bébé choisi pèse 2,8 kilogrammes »

- a) Déterminer les probabilités des événements A ; B et $A \cap B$. En déduire la probabilité $p(A \cup B)$.
Justifier les résultats.
- b) Déterminer la probabilité $p(C | \overline{B})$. Justifier.

PROBLEME (10,5 points)

PARTIE A

Soit la fonction numérique f définie par :
$$f(x) = \begin{cases} x + 2 + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|, & \text{si } x < 0. \\ (2+x)e^{-x}, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- 1°)** Montrer que f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- 2°) a)** Calculer les limites aux bornes du domaine de définition de f . Préciser les asymptotes parallèles aux axes de coordonnées.
- b)** Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 2)]$. Interpréter graphiquement le résultat.
- 3°) a)** Etudier la continuité de f en 0.
- b)** Démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x} = -1$.
- c)** En déduire que f est dérivable à gauche et à droite en 0. f est-elle dérivable en 0 ?
- 4°)** Calculer $f'(x)$ pour **a)** $x \in]0 ; +\infty[$ **b)** $x \in]-\infty ; -1[\cup]-1 ; 0[$.
- 5°)** Etudier le signe de $f'(x)$ pour $x \in]0 ; +\infty[$ et $x \in]-\infty ; -1[\cup]-1 ; 0[$.
- 6°)** Dresser le tableau de variation de f .
- 7°)** Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α appartenant à $] -3 ; -2[$.
- 8°)** Tracer $\mathcal{C}_f$, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité : 1 cm. On mettra en évidence l'allure de $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 et les droites asymptotes.

PARTIE B

Soit g la restriction de f à $] -\infty ; -1[$.

- 1°)** Montrer que g définit une bijection de $] -\infty ; -1[$ sur un intervalle J à préciser.
- 2°)** On note g^{-1} sa bijection réciproque.
- a)** Calculer $g(-2)$. Montrer que g^{-1} est dérivable en $\ln 3$.
- b)** Calculer $g^{-1}'(\ln 3)$.
- c)** Représenter la courbe de g^{-1} dans le repère précédent.

PARTIE C

Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la région du plan délimitée par les droites d'équations respectives $x = -2$, $x = -3$, $y = x + 2$ et la courbe de f .

A l'aide d'une intégration par parties, calculer $\mathcal{A}$.

